绝密★启用前

考生姓名	
考生编号	

2020 年全国硕士研究生招生考试

数学（二）试题

（科目代码：302）

考生注意事项

1. 考生必须严格遵守各项考场规则.

（1）**考生在考试开考 15 分钟后不得入场.**

（2）交卷出场时间不得早于考试结束前 30 分钟.

（3）交卷结束后，不得再进考场续考，也不得在考场附近逗留或交谈.

2. 答题前，应按准考证上的有关内容填写答题卡上的“考生姓名”“报考单位”“考生编号”等信息.

3. 答案必须按要求填涂或写在指定的答题卡上.

（1）填涂部分应该按照答题卡上的要求用 2B 铅笔完成. 如要改动，必须用橡皮擦干净.

（2）书写部分必须用（蓝）黑色字迹钢笔、圆珠笔或签字笔在答题卡上作答. 字迹要清楚.

4. 考试结束后，将答题卡装入原试卷袋中，试卷交给监考人员.

题型	选择题	填空题	解答题
分值	32 分	24 分	94 分
自测分			



考研数学二
历年真题
配套讲解

2020 年全国硕士研究生招生考试数学（二）试题

一、选择题（本题共 8 小题，每小题 4 分，共 32 分. 在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请把所选项前的字母填在题后的括号内.）

(1) 当 $x\to 0^+$ 时，下列无穷小量中最高阶的是（　）.

(A) $\int_0^x\left(e^{t^2}-1\right)\mathrm{d}t$　　(B) $\int_0^x \ln\left(1+\sqrt{t^3}\right)\mathrm{d}t$

(C) $\int_0^{\sin x}\sin t^2\mathrm{d}t$　　(D) $\int_0^{1-\cos x}\sqrt{\sin^3 t}\,\mathrm{d}t$

(2) 函数 $f(x)=\dfrac{\mathrm{e}^{\frac{1}{x-1}}\ln|1+x|}{\left(\mathrm{e}^x-1\right)(x-2)}$ 的第二类间断点的个数为（　）.

(A) 1　　(B) 2　　(C) 3　　(D) 4

(3) $\int_0^1 \dfrac{\arcsin\sqrt{x}}{\sqrt{x(1-x)}}dx=$（　）.

(A) $\dfrac{\pi^2}{4}$　　(B) $\dfrac{\pi^2}{8}$　　(C) $\dfrac{\pi}{4}$　　(D) $\dfrac{\pi}{8}$

(4) 已知函数 $f(x)=x^2\ln(1-x)$，当 $n\geq 3$ 时，$f^{(n)}(0)=$（　）.

(A) $-\dfrac{n!}{n-2}$　　(B) $\dfrac{n!}{n-2}$

(C) $-\dfrac{(n-2)!}{n}$　　(D) $\dfrac{(n-2)!}{n}$

(5) 关于函数 $f(x,y)=\begin{cases}xy, xy\neq 0,\\ x, y=0,\\ y, x=0,\end{cases}$ 给出下列结论：

① $\left.\dfrac{\partial f}{\partial x}\right|_{(0,0)}=1$；　② $\left.\dfrac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}\right|_{(0,0)}=1$；　③ $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)=0$；　④ $\lim\limits_{y\to 0}\lim\limits_{x\to 0} f(x,y)=0$.

其中正确的个数为（　）.

(A) 4　　(B) 3　　(C) 2　　(D) 1

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

(6) 设函数 $f(x)$ 在区间 $[-2,2]$ 上可导，且 $f'(x)>f(x)>0$，则（　）.

(A) $\dfrac{f(-2)}{f(-1)}>1$　　(B) $\dfrac{f(0)}{f(-1)}>e$

(C) $\dfrac{f(1)}{f(-1)}<e^2$　　(D) $\dfrac{f(2)}{f(-1)}<e^3$

(7) 设四阶矩阵 A 不可逆，a_{12} 的代数余子式 $A_{12}\neq 0$，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 为矩阵 A 的列向量组，A^* 为 A 的伴随矩阵，则方程组 $A^*x=0$ 的通解为（　）.（k_1、k_2、k_3 为任意常数）

(A) $x=k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+k_3\alpha_3$　　(B) $x=k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+k_3\alpha_4$

(C) $x=k_1\alpha_1+k_2\alpha_3+k_3\alpha_4$　　(D) $x=k_1\alpha_2+k_2\alpha_3+k_3\alpha_4$

(8) 设 A 为 3 阶方阵，α_1,α_2 为 A 的属于特征值 1 的线性无关的特征向量，α_3 为 A 的属于特征值 -1 的特征向量，则满足 $P^{-1}AP=\begin{bmatrix}1&&\\&-1&\\&&1\end{bmatrix}$ 的可逆矩阵 P 可为（　）.

(A) $(\alpha_1+\alpha_3,\alpha_2,-\alpha_3)$　　(B) $(\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2,-\alpha_3)$

(C) $(\alpha_1+\alpha_3,-\alpha_3,\alpha_2)$　　(D) $(\alpha_1+\alpha_2,-\alpha_3,\alpha_2)$

二、填空题（本题共 6 小题，每小题 4 分，共 24 分.）

(9) 设 $\begin{cases}x=\sqrt{t^2+1},\\ y=\ln\left(t+\sqrt{t^2+1}\right),\end{cases}$ 则 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=1}=$_____.

(10) $\int_0^1\mathrm{d}y\int_{\sqrt{y}}^1\sqrt{x^3+1}\mathrm{d}x=$_____.

(11) 设 $z=\arctan\left[xy+\sin(x+y)\right]$，则 $\mathrm{d}z|_{(0,\pi)}=$_____.

(12) 斜边长为 $2a$ 的等腰直角三角形平板铅直地沉没在水中，且斜边与水面相齐，记重力加速度为 g，水的密度为 ρ，则该三角形平板的一侧所受的水压力为_____.

(13) 设 $y=y(x)$ 满足 $y''+2y'+y=0$，且 $y(0)=0$，$y'(0)=1$，则 $\int_0^{+\infty}y(x)\mathrm{d}x=$_____.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

（14） 行列式 $\begin{vmatrix} a & 0 & -1 & 1 \\ 0 & a & 1 & -1 \\ -1 & 1 & a & 0 \\ 1 & -1 & 0 & a \end{vmatrix} =$ _____.

三、解答题（本题共 9 小题，共 94 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.）

（15）（本题满分 10 分）

求曲线 $y=\dfrac{x^{1+x}}{(1+x)^{x}}(x>0)$ 的斜渐近线方程.

（16）（本题满分 10 分）

已知函数 $f(x)$ 连续且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=1$，$g(x)=\int_0^1 f(xt)dt$，求 $g'(x)$ 并证明 $g'(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

（17）（本题满分 10 分）

求函数 $f(x,y)=x^3+8y^3-xy$ 的极值.

（18）（本题满分 10 分）

设函数 $f(x)$ 的定义域为 $(0,+\infty)$，且满足 $2f(x)+x^2 f\left(\dfrac{1}{x}\right)=\dfrac{x^2+2x}{\sqrt{1+x^2}}$. 求 $f(x)$，并求曲线 $y=f(x)$，$y=\dfrac{1}{2}$，$y=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ 及 y 轴围成的图形绕 x 轴旋转一周所成的旋转体的体积.

（19）（本题满分 10 分）

设平面区域 D 由直线 $x=1, x=2, y=x$ 与 x 轴围成，计算二重积分 $\iint\limits_D \dfrac{\sqrt{x^2+y^2}}{x}\mathrm{d}\sigma$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

（20）（本题满分 11 分）

设函数 $f(x)=\int_1^x e^{t^2}dt$.

（1）证明：$\exists \xi \in (1,2)$，使得 $f(\xi)=(2-\xi)e^{\xi^2}$；

（2）证明：$\exists \eta \in (1,2)$，使得 $f(2)=\ln 2 \cdot \eta \cdot e^{\eta^2}$.

（21）（本题满分 11 分）

已知 $f(x)$ 可导，且 $f'(x)>0$. 曲线 $y=f(x)(x\geq 0)$ 过原点 O，点 M 为曲线 $y=f(x)$ 上任意一点，过点 M 的切线与 x 轴相交于点 T，过点 M 作 MP 垂直于 x 轴于点 P，已知由曲线 $y=f(x)$、直线 MP 以及 x 轴所围成图形的面积与三角形 MTP 的面积之比恒为 $3:2$，求满足上述条件的曲线的方程.

（22）（本题满分 11 分）

设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+x_2^2+x_3^2+2ax_1x_2+2ax_1x_3+2ax_2x_3$ 经可逆线性变换 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}=P\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$ 化为二次型 $g(y_1,y_2,y_3)=y_1^2+y_2^2+4y_3^2+2y_1y_2$.

（1）求 a 的值；

（2）求可逆矩阵 P.

（23）（本题满分 11 分）

设 $\boldsymbol{A}$ 为 2 阶矩阵，$\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{A\alpha})$，$\boldsymbol{\alpha}$ 是非零向量且不是 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量.

（1）证明 $\boldsymbol{P}$ 为可逆矩阵；

（2）若 $\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{A\alpha}-6\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0}$，求 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}$，并判断 $\boldsymbol{A}$ 是否相似于对角矩阵.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
…
扫码领取